

三次函數

1. 已知局部看函數 $y = f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 4$ 在 $x=1$ 附近的圖形近似於直線 $y = ax + b$ ，求實數 a ， b 的值。

解答 $a = 2$ ， $b = 4$

2. 將 $f(x) = (x-2)^3 + 4(x-2) + 3$ 的圖形往左平移 3 單位，再向上平移 2 單位後，得 $g(x)$ 的圖形，求 $g(x)$ 的 x^2 項係數。

解答 3

3. 已知 $y = -2(x-h)^3 + 5(x-h) + k$ 圖形的對稱中心為 $(-2, 5)$ ，求實數 h ， k 的值。

解答 $h = -2$ ， $k = 5$

4. 已知三次函數 $y = 2x^3 + bx^2 + 7x + d$ 圖形的對稱中心為 $(-1, 2)$ ，求實數 b ， d 的值。

解答 $b = 6$ ， $d = 5$

5. 設三次函數 $y = f(x) = a(x+1)^3 + b(x+1)^2 + c(x+1) + d$ 。已知廣域看 $y = f(x)$ 的圖形會很接近 $y = x^3$ 的圖形，而局部看 $y = f(x)$ 在 $x = -1$ 附近的圖形卻近似於直線 $y = 4x + 7$ ，又函數圖形的對稱中心在 $x = 2$ 處，求實數 a ， b ， c ， d 的值。

解答 $a = 1$ ， $b = -9$ ， $c = 4$ ， $d = 3$

6. 求三次函數 $y = -2x^3 + 6x^2 + 5x - 4$ 圖形的對稱中心。

解答 $(1, 5)$

7. 已知三次函數圖形的對稱中心為 $(1, 3)$ ，且局部看函數在 $x = 0$ 附近的圖形近似於直線 $y = 5x + 2$ ，求此三次函數。

解答 $y = 2x^3 - 6x^2 + 5x + 2$

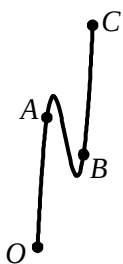
8. 已知三次函數圖形的對稱中心為(1,2)，且通過(2,6)與(3,16)兩點，求此三次函數。

解答 $y = (x-1)^3 + 3(x-1) + 2$

9. 已知三次函數 $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 圖形的對稱中心在 $x = 2$ 處，廣域看此圖形會很接近 $y = 2x^3$ 的圖形，而局部看函數在 $x = 0$ 附近的圖形卻近似於直線 $y = -2x + 3$ ，求 $f(x)$ 。

解答 $f(x) = 2x^3 - 12x^2 - 2x + 3$

10. 主辦單位在平面坐標上，設計一個三次函數圖形作為路跑的路線。已知起跑點為原點 O ，終點為 $C(9,s)$ ，路線上的兩點 $A(1,14)$ ， $B(5,10)$ 為補給站，且兩補給站對稱於圖形的對稱中心，求



(1)圖形的對稱中心。

(2)此三次函數。

(3)實數 s 的值。

解答 (1)(3,12)

(2) $y = (x-3)^3 - 5(x-3) + 12$

(3) 198

11. 設三次函數 $y = f(x) = a(x+1)^3 + b(x+1) + c$ 。已知廣域看 $y = f(x)$ 的圖形會很接近 $y = -2x^3$ 的圖形，而局部看 $y = f(x)$ 在 $x = -1$ 附近的圖形卻近似於直線 $y = 5x + 3$ ，求實數 a ， b ， c 的值。

解答 $a = -2$ ， $b = 5$ ， $c = -2$

12. 將下列函數化成 $y = a(x-h)^3 + p(x-h) + k$ 的形式：

(1) $y = -x^3 - 6x^2 + 2x - 3$ 。

(2) $y = x^3 + x^2 - x + 1$ 。

解答 (1) $y = -(x+2)^3 + 14(x+2) - 23$

(2) $y = \left(x + \frac{1}{3}\right)^3 - \frac{4}{3}\left(x + \frac{1}{3}\right) + \frac{38}{27}$

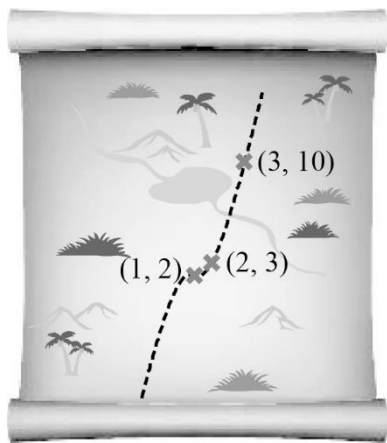
13. 將 $f(x) = (x+1)^3 - 2(x+1) + 5$ 的圖形往右平移 3 單位，再向下平移 4 單位後，得 $g(x)$ 的圖形，求 $g(x)$ 的 x 項係數。

解答 10

14. 求三次函數 $y = x^3 + 3x^2 + 5x + 6$ 圖形的對稱中心。

解答 $(-1, 3)$

15. 數學夏令營設計一個尋寶活動，內容是：在活動區域設定一個平面坐標，並將十件珠寶埋藏在一個三次函數圖形上的十個點；對學員只提示第一件珠寶埋在圖形的對稱中心 $(1, 2)$ 處，第二件埋在點 $(2, 3)$ 處，第三件埋在點 $(3, 10)$ 處，而不告訴其餘七件珠寶的埋藏處。請你幫忙找出此三次函數，還原藏寶路線圖。



解答 $y = (x - 1)^3 + 2$

16. 已知 $f(x) = 3x^3 + 9x^2 + 10x + 9 = 3(x + a)^3 + b(x + a) + c$ ，求

(1) 序組 $(a, b, c) = ?$

(2) $f(x)$ 在 $x = -1$ 附近的局部特徵圖形近似於直線 L ，求 L 的方程式。

解答 (1) $(1, 1, 5)$ (2) $y = x + 6$

17. 設 $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 3x - 7$ ，將此函數 $f(x)$ 圖形向右平移 1 單位，再向上平移 3 單位後得到 $g(x)$ 。

(1) 已知 $g(x)$ 的廣域特徵圖形近似於 $y = ax^3$ ，求 $a = ?$

(2) $g(x)$ 在 $x = 3$ 附近的局部特徵圖形近似於直線 $y = bx + c$ ，則此直線的斜率為何？

解答 (1) 2 (2) 7

18. 已知 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 的圖形對稱於點 $(1, 5)$ ， $g(x) = ax^2 + bx + c$ 的圖形對稱於直線 $x = 2$ ，求實數 a 、 b 、 c 的值。

解答 $a = -3$ ， $b = 12$ ， $c = -5$

【SUPER 習作簿】

19. 已知 $y = x^3 + 2x^2 + x + 1 = a(x-h)^3 + p(x-h) + k$ ，求實數 a 、 p 、 h 、 k 的值。

【SUPER 習作簿】

解答 $a=1$ ， $p=-\frac{1}{3}$ ， $h=-\frac{2}{3}$ ， $k=\frac{25}{27}$

20. 設三次函數 $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 3x - 7$ ，將 $f(x)$ 表示成 $f(x) = a(x-2)^3 + b(x-2)^2 + c(x-2) + d$ ，求

(1) 序組 (a, b, c, d)

(2) $f(2.01)$ 的近似值（計算至小數點後第二位，以下四捨五入）

(3) $f(x)$ 在 $x=2$ 的局部特徵圖形近似於直線 $y = tx + k$ ，則此直線的斜率為何？

【POWER 講義】

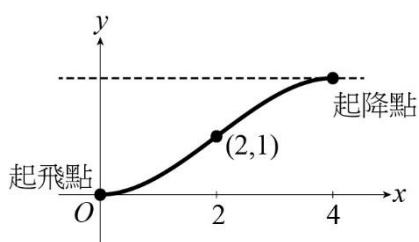
解答 (1) $(2, 7, -5)$
(2) -4.93
(3) 7

21. 設三次函數 $y = f(x) = a(x+2)^3 + b(x+2)^2 + c(x+2) + d$ 。已知廣域看 $y = f(x)$ 的圖形會很接近 $y = 4x^3$ 的圖形，而局部看 $y = f(x)$ 在 $x = -2$ 附近的圖形卻近似於直線 $y = 5x + 7$ ，又函數圖形的對稱中心在 $x = -3$ 處，求實數 a 、 b 、 c 、 d 的值。

【SUPER 講義】

解答 $a=4$ ， $b=12$ ， $c=5$ ， $d=-3$

22. 起飛及降落是飛機飛行中最危險的時刻，所以這期間的飛行路徑至關重要。假設某飛機由起飛點 $(0,0)$ 起飛的路徑恰與由從起降點降落的路徑相同，差別只在起飛與降落是沿著相反的方向進行。



有一位數學工作者想尋找一個三次函數 $f(x)$ ，讓函數 $y = f(x)$ 的圖形在這一段剛好與飛行路徑一致，而且飛行路徑的中間點 $(2,1)$ 剛好是該三次函數圖形的「對稱中心」。為了使起飛更加安全，會進一步要求 $f(x)$ 的一次項係數為零。請根據上述描述，回答下列問題：

(1) 求起降點的坐標。

(2) 求三次函數 $f(x)$ 。

【課本例題】

解答 (1) $(4,2)$
(2) $f(x) = -\frac{1}{16}(x^3 - 6x^2)$